ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5
РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Расчет сопротивления

Коаксиальные кабели обычно используются в диапазоне частот свыше 60 кГц, при этом расчет первичных параметров на этих частотах можно производить по упрощенным формулам. Активное сопротивление коаксиальной пары состоит из сопротивления внутреннего проводника R_a и внешнего (полого) проводника Rб и рассчитывается из выражения (2.4), где к - коэффициент вихревых токов определяется из выражения $k=\sqrt{\omega\mu_a\sigma}$, где σ - проводимость металла (табл. 2.1), $\mu_a = \mu_0\mu_r$- абсолютная магнитная проницаемость; $\mu_0=4\pi10^{-4}$ Гн/км -магнитная проницаемость вакуума, μ_r - относительная магнитная проницаемость для проводника (для медных проводников μ_r=1, для алюминиевых =1, для стальных =130, для свинца =1). Значения k даны в табл. 2.1. Значения внутреннего и внешнего диаметра d и D подставляются в мм, частота f в Гц. Для стандартных габаритных соотношений медных проводников коаксиальной пары (D/d=3,6) около 80% сопротивления приходится на внутренний провод и 20% - на внешний.

Таблица 2.1

Материал проводника	$k = \sqrt{\omega\mu\sigma}$, мм$^{-1}$	kr	σ, м/(Ом*мм^2)
Медь	$0{,}021\sqrt{f}$	$0{,}0105\ d\sqrt{f}$	57,00
Алюминий	$0{,}0164\sqrt{f}$	$0{,}082\ d\sqrt{f}$	34,36
Сталь	$0{,}075\sqrt{f}$	$0{,}0375\ d\sqrt{f}$	7,23
Величина f подставляется в Гц			

Если внешний и внутренний проводники медные, то расчет

следует проводить по формуле (2.5)

Для коаксиальной пары из алюминиевых проводников формула (2.4) преобразуется в выражение:

$$R= 0{,}108*\sqrt{f}*\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right), \text{Ом/км} \qquad (2.21)$$

Если внутренний проводник коаксиальной пары медный, а внешний - алюминиевым, то активное сопротивление определяется из выражения:

$$R=\sqrt{f}*\left(\frac{0{,}0835}{d}+\frac{0{,}108}{D}\right), \text{ Ом/км.} \qquad (2.22)$$

Электрическое сопротивление внутреннего проводника коаксиальной пары постоянному току определяется из выражения (2.6). Значение удельного сопротивления для различных металлов определяется из табл. 2.2.

Таблица 2.2

Наименование металла	Удельное сопротивление ρ при t=20°С, Ом*мм^2/м
Медь	0,0175
Алюминий	0,0282
Сталь	0,098
Цинк	0,062

Электрическое сопротивление внешнего проводника коаксиальной пары постоянному току определяется из выражения (2.7) как параллельное подключение сопротивления внешнего медного проводника Rм и сопротивления экрана Rэ.

Значение сопротивления постоянному току внешнего медного проводника определяется из выражения:

$$R_{\text{м}}=\frac{1000*\rho_{\text{м}}}{\pi(D+t)t}, \text{Ом/км} \qquad (2.23)$$

$\rho_м$ - удельное сопротивление меди, Ом мм^2/м (табл.2.2)

t - толщина ленты внешнего медного проводника, мм,

D - внутренний диаметр внешнего проводника, мм.

Значение сопротивления постоянному току экрана коаксиальной пары определяется из выражения:

$$R_{\text{э}}=\frac{1000*\rho_{\text{э}}}{\pi(D+t+\Delta)\Delta*n} \text{ Ом/км,} \qquad (2.24)$$

$\rho_э$ – удельное сопротивление металла экранных лент, Ом мм^2/м (табл. 2.2);

Δ- толщина экранных лент, мм;

n - число экранных лент. J

При расчете активного сопротивления коаксиальной пары на частотах <60 кГц расчеты следует производить по полным формулам. Сопротивление внутреннего проводника R_a в этом случае определяется из выражения:

$$R_a = R_0[1 + F(kr)] \quad \text{Ом/км,} \quad (2.25)$$

где

Ro - электрическое сопротивление внутреннего проводника коаксиальной пары постоянному току;

F (кг) - специальная функция, полученная с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 2.3);

Как видно из выражения для определения сопротивления цепи, необходимо сначала найти специальную функцию Бесселя F (kr). Ее значение представлено в табл. 2.3. Аргументом этой функции является произведение коэффициента вихревых токов (табл. 2.1) на радиус голого проводника kr. Значения к даны в табл. 2.1.

Таблица 2.3

kr	F(kr)	G(kr)	H(kr)	Q(kr)
0	0	$\frac{(kr)^4}{64}$	0.0417	1
0.5	0.000326	0.000975	0.042	0.9998
1.0	0.00519	0,01519	0.053	0.997
1.5	2.0258	0.0691	0.092	0.987
2.0	0.0782	0.1724	0.169	0,961
2.5	0.1756	0.295	0.263	0.913
3.0	0.318	0.405	0.348	0.845
3.5	0.492	0.499	0.416	0.766

4.0	0.678	0.584	0.466	0.686
4.5	0.862	0.669	0.503	0.616
5.0	1.042	0.755	0.530	0.556
7.0	1.743	1.109	0.596	0.400
10.0	2.799	1.641	0.643	0.282
>10.0	$\frac{\sqrt{2kr}-3}{4}$	$\frac{\sqrt{2kr}-1}{8}$	$\frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}kr-5}{\sqrt{2}kr-1}\right.$	$\frac{2\sqrt{2}}{kr}$

Активное сопротивление внешнего проводника коаксиальной пары на частотах < 60 кГц определяется по формуле:

$$R_б = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma}\left[\frac{k}{\sqrt{2}} * \frac{shu+\sin u}{chu-\cos u} - \frac{4r_b+t}{8(r_b+t)r_b}\right],$$

Ом/км, (2.26)

где

t - толщина внешнего проводника, мм;

r_b - внутренний радиус внешнего проводника, мм;

σ - проводимость металла (табл. 2.1);

к - коэффициент вихревых токов;

$u = \sqrt{2}kt$.

Найти значения гиперболического синуса и косинуса можно путем разложения в ряды:

$$shx = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \ldots \quad [x^2 < \infty]$$

(2.27)

$$chx = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \ldots \quad [x^2 < \infty]$$

(2.28)

Значения этих функций определяются также из выражений:

$$shx = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

(2.29)

$$\text{chx}=\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x}) \qquad (2.30)$$

Расчет индуктивности

Индуктивность цепи L характеризуется отношением магнитного потока Ф к току I, создавшему этот поток – $L=\frac{\Phi}{I}$. Она состоит из наружной межпроводниковой индуктивности и внутренней индуктивности внутреннего и внешнего проводника и определяется на частотах > 60 кГц по формуле (2.8). В случае, если внутренний проводник медный, а внешний - алюминиевый, следует использовать уравнение:

$$L = L_a + L_{\text{б}} + L_{\text{вн}} = \left[\left(\frac{133{,}3}{\sqrt{f}*d}+\frac{172}{\sqrt{f}*D}\right)+2ln\frac{D}{d}\right]10^{-4}, \text{Гн/км}. \qquad (2.31)$$

При определении индуктивности коаксиальной пары на частотах < 60 кГц расчеты следует производить по полным формулам.

Индуктивность внутреннего проводника в этом случае определяется из выражения:

$$L_a = \frac{1}{2}\mu_r Q(kr) * 10^{-4}, \text{Гн/км}.$$

(2.32)

Значение Q(kr) и аргумент функции kr определяются по аналогии с другой специальной функцией Бесселя F(kr) из табл. 2.1 и 2.3 Методика нахождения этого параметра рассмотрела при расчете сопротивления коаксиальных пар.

Индуктивность внешнего проводника на частотах <60л=кГц определяется из выражения:

$$L_{\text{б}} = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma} * \frac{k}{\sqrt{2}\omega} * \frac{shu-\sin u}{chu-\cos u}, \text{ Гн/км}, \qquad (2.33)$$

где

R_b - внутренний радиус внешнего про,

σ -проводимость металла (табл 2 1)

ω - круговая частота (ω =2 π f)

к - коэффициент вихревых токов;

u=$\sqrt{2}kt$

Внешняя межпроводнниковая индуктивность обусловлена межпроводниковым магнитным потоком Ф, не зависит от частоты и определения выражения:

$$L_{\text{вн}} = \left[2\mu, ln\frac{D}{d}\right] * 10^{-4}, \text{Гн/км}.$$

(2.34)

Внутренняя индуктивность по абсолютной величине значительно меньше наружной и с ростом частоты ее относительное значение существенно снижается.

Расчет емкости

Емкость коаксиальной пары аналогична емкости цилиндрического конденсатора. Его электрическое поле создается между двумя цилиндрическими поверхностями с общей осью. Емкость определяется по формуле (2.9). В ряде случаев вместо данного выражения, в которое входит абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары, удобнее использовать формулу:

$$C = \frac{\varepsilon_r 10^{-6}}{18 ln\frac{D}{d}} \text{Ф/км}, \qquad (2.35)$$

где

ε_r- относительная диэлектрическая проницаемость.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды - ε_{a} связана с относительной диэлектрической проницаемостью среды - ε_r, выражением:

$$\varepsilon_{\text{a}} = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

(2.36)

где

ε_0- электрическая постоянная, равная (в системе СИ) 10^{-9} /(36л) Ф/м.

Относительная диэлектрическая проницаемость всех материальных тел больше 1, или, другими словами, всякая материальная среда, уменьшает напряженность электрического поля, созданного зарядом, по сравнению с полем в пустоте.

В ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции, особенно при различных соотношениях твердого диэлектрика и воздуха. Ее величина будет определяться из выражения:

$$\varepsilon_{\text{э}} = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{S_1 + S_2} \qquad (2.37)$$

Где

ε_1 и ε_2-относительные диэлектрические проницаемости соответственно

первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика.

Эквивалентное значение диэлектрической проницаемости для шайбовой коаксиальной пары определяется выражением (2.3).

Коаксиальные кабели правило, имеют сложную комбинированную изоляцию. Результирующие эквивалентные значения относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{\square}$, при таких комбинированных изоляциях приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Тип кабеля	Тип изоляции	$\varepsilon_э$	Отношение Vд/Vв	tg$\delta_э$,10^{-4} при частоте МГц		
				5	10	60
2,6/9,5	Полиэтиленовая шайба	1,13	8,9	0,5	0,7	0,8
2,6/9,5	Полиэтиленовая спираль	1,1	6	0,4	0,5	0,6
1,2/4,6	Баллонно-полиэтиленовая	1,22	9	1,3	1,5	-
2,1/9,7	Пористо-полиэтиленовая	1,5	50	3	3	-
5/18	Кордельно-стирофлексная	1,19	12	0,8	1,0	1,2

Расчет проводимости

Проводимость изоляции G характеризует потери энергии в изоляции проводников коаксиальной пары. Проводимость изоляции обусловлена сопротивлением изоляции изолирующего материала и диэлектрическими потерями. Проводимость за счет диэлектрических потерь определяется из выражения (2.10).

Проводимость, обусловленная утечкой тока в силу несовершенства изоляции, определяется из выражения $G_0=1/R_{из}$, Величина проводимости изоляции обратно пропорциональна сопротивлению изоляции кабеля. В коаксиальных кабелях $R_{из}$ для коаксиальных пар среднего типа нормируется величиной 10 000 Мом*км. В результате проводимость изоляции коаксиального кабеля определяется из выражения:

$$G = \frac{1}{R_{из}} + \omega ctg\delta \quad \text{см/км.}$$

(2,38)

В используемом диапазоне частот (>60 кГц) первым членом можно пренебречь. Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает, и ее величина зависит от качества диэлектрика, характеризуемого величиной угла диэлектрических потерь.

По аналогии с нахождением эквивалентной диэлектрической проницаемости в ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной величины tgδ. Его значение будет определяться из выражения:

$$tg\delta_э = \frac{\varepsilon_1 tg\delta_1 S_1 + \varepsilon_2 tg\delta_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \qquad (2.39)$$

где

ε_1 и ε_2 ~ относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1| и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика;

$tg\delta_1$ и $tg\delta_2$ - тангенс угла диэлектрических потерь первого и второго диэлектрика.

Результирующие эквивалентные значения тангенса диэлектрических потерь при комбинированных изоляциях приведены в табл. 2.4.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

1. Сравнить расчетные данные сопротивления коаксиальной пары в кабеле МКТ, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-300. Расчеты проводить на нижней частоте передаваемых сигналов.

Решение

Для решения этой задачи необходимо знать конструктивные параметры данной коаксиальной пары: диаметр и материал жил, толщину и материал экрана. Для определения этих параметров необходимо воспользоваться [1, 2], в которых даны характеристики кабеля МКТ-4.

Из [1,2] находим, что диаметр внутреннего медного проводника равен 1,2 мм; изоляция – воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа; внешний проводник – медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран – из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм; нижняя частота системы передачи К-300 равно 60 кГц.

Вначале определим сопротивление коаксиальной пары по

упрощенной формуле (2.5). Активное сопротивление коаксиальной пары будет равно:

$$R = R_a + R_б = 0.0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) = 0.08355 * \sqrt{60000} * \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right) = 21.48 \text{ Ом/км}.$$

Для дальнейших расчетов по полным формулам определим сопротивление внутреннего проводника по постоянному току из формулы (2.6):

$$R_0 = (4000\rho)/(\pi d^2) = 0.0175 \frac{4000}{3.14(1.2)^2} = 15.48 \text{ Ом/км}$$

Нижняя частота системы передач К-300 составляют 60 кГц. Из табл. 2.1 определим значение кr:

для f=60 кГц: kr=0,0105d $\sqrt{f}$=0,0105*1,2 $\sqrt{60000}$ =3,1.

Значение специальной функции Бесселя F(kr) находим из табл. 2.3. Ее значение составит 0,353.

Определим активное сопротивление внутреннего проводника по полной формуле (2.25):

$R_a = R_0$[1 +F(kr)] = 15,48 [1+0,353] =20,94 Ом/км.

Расчет активного сопротивления внешнего проводника по полной формуле проводится по уравнению (2.26). Из табл. 2.1 определим параметр к:

k = 0,021$\sqrt{f}$ =0,021$\sqrt{60000}$ =5,14.

Определим величину параметра u:

u = $\sqrt{2}$kt =1,41*5,14*0,1=0,725.

Величина активного сопротивления внешнего проводника будет равна:

$$R_6 = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma}\left[\frac{k}{\sqrt{2}} * \frac{shu+sin\, u}{chu-cos\, u} - \frac{4r_2+t}{8(r_b+t)r_b}\right] = \frac{10^3}{2*3.14*2.3*57} * \left[\frac{5.14}{1.41} * \frac{0.79+0.66}{1.28-0.75}\ \frac{4*2.3+0.1}{8(2.3+0.1)*2.3}\right] = 11.21 \text{ Ом/км}$$

Общая величина сопротивления коаксиальной пары, полученная по полным формулам, будет равна:

R = R_a + R_6 = 20,94+ll,21=32,15Ом/км.

Таким образом, сопротивление коаксиальной пары, полученное по упрощенной формуле, ниже на 10,21 Ом/км сопротивления, полученного по полным формулам.

Ответ: ΔR =10,21 Ом/км.

[2] При эксплуатации магистрали, использующей кабель МКТ. была изменена схема дистанционного питания, в результате чего напряжение постоянного тока было подключено к внутреннему и внешнему проводнику одной коаксиальной пары. Найти сопротивление новой цепи дистанционного питания.

Решение.

Для решения используем найденные в предыдущей задаче конструктивные параметры коаксиальной пары, а также сопротивление внутреннего проводника по постоянному току:

$$R_a=(4000\rho)/(nd^2)=0{,}0175\frac{4000}{3{,}14*(1{,}2)^2}=15{,}48 \text{ Ом/км}.$$

Для оценки сопротивления постоянному току внешнего медного проводника используем выражение (2.23). Величину удельного сопротивления меди найдем в табл. 2.2:

$$R_м=\frac{1000*\rho_э}{\pi(D+t)t}=\frac{1000*0.0175}{3.14*(4.6+0.1)*0.1}=11.82 \text{ Ом/км}.$$

Величину сопротивления постоянному току экрана коаксиальной пары определим из выражения (2.24).

$$R_э=\frac{1000*\rho_э}{\pi(D+t+\Delta)\Delta*n}=\frac{1000*0.138}{3.14*(4.6+0.1+0.1)*0.1*2}=45.85 \text{ Ом/км}.$$

Для определения сопротивления внешнего проводника, поверх которого наложен стальной экран, воспользуемся выражением (2.7):

$$R_b=\frac{R_м R_э}{R_м+R_э}=\frac{11{,}82*45{,}85}{11{,}82+45{,}85}=9{,}40 \text{ Ом/км}$$

Общее *значение сопротивления коаксиальной пары* постоянному *току равно:* .

$$R=R_a+R_b=15{,}48+9{,}40=24{,}88 \text{ Ом/км}.$$

Ответ: R= 24,88 Ом/км.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.